

Ch2 概率

公理: $0 \leq P(A) \leq 1, \quad P(S) = 1$; 互斥 $P(\cup A_i) = \sum P(A_i)$
 $P(A^c) = 1 - P(A), \quad P(\emptyset) = 0$; $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
加法: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
条件: $P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$; 乘法 $P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B)$
全概率: $P(B) = \sum_i P(B \mid A_i)P(A_i)$
Bayes: $P(A_j \mid B) = \frac{P(B \mid A_j)P(A_j)}{\sum_i P(B \mid A_i)P(A_i)}$
独立: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

Ch2 计数

排列 $P(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}$; 组合 $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n - k)!}$
多项 $\frac{n!}{n_1! \cdots n_r!}$; Pascal $\binom{n + 1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k - 1}$
 $\sum_k \binom{n}{k} = 2^n$; Vandermonde $\sum_k \binom{m}{k} \binom{p}{n - k} = \binom{m + p}{n}$

Ch2 补充

容斥(3): $P(A \cup B \cup C) = \sum P(A_i) - \sum P(A_i \cap A_j)$
 $+ P(A \cap B \cap C)$
De Morgan: $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c, \quad (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
链式: $P(A_1 \cap \cdots \cap A_k) = P(A_1) \prod_{j \geq 2} P(A_j \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{j-1})$
至少一个: $P=1-\prod_i P(A_i^c)$

Stirling $n! \approx \sqrt{2\pi n} \, n^n e^{-n}$; 生日 $P(\geq 2\text{同})=1-\frac{365 P_k}{365^k}$
($k=23 \Rightarrow .507$)

Ch3.2 离散 RV

$\sum p(k) = 1$; cdf $F(t) = \sum_{k \leq t} p(k)$; $p(k) = F(k) - F(k^-)$;
 $P(X < k) = F(k - 1)$
 $\mathbb{E}(X) = \sum k p(k)$; LOTUS $\mathbb{E}[g(X)] = \sum g(k)p(k)$
 $\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$; $\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}X]^2$
 $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$; SD = $\sqrt{\text{Var}}$

离散分布 (pmf, E, Var)

Bernoulli(p): $p^k q^{1-k}$; p ; $pq \quad (q=1-p)$
Binom(n, p): $\binom{n}{k} p^k q^{n-k}$; np ; npq
超几何: $\frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$; $n \frac{K}{N}$; $n \frac{K}{N} \frac{N-K}{N} \frac{N-n}{N-1}$
多元超几何: 抽样 $\frac{\prod \binom{K_i}{r_i}}{\binom{N}{r}}$; 分组 $\frac{\prod \binom{r_i}{n_i}}{\binom{N}{r}}$
 $e^{-\lambda} \lambda^k$
Poisson(λ): $\frac{k!}{k!}$; λ ; λ
几何(p) $k=1, 2, \dots$ $q^{k-1} p$; $\frac{1}{p}$; $\frac{q}{p^2}$
负二项(r, p): $\binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r}$; $\frac{r}{p}$; $\frac{rq}{p^2}$

Ch3.3 连续 RV

$\int f = 1$; $F(t) = \int_{-\infty}^t f$; $f = F'$; $P(a < X < b) = \int_a^b f$
 $\mathbb{E}(X) = \int x f dx$; $\mathbb{E}[g(X)] = \int g f dx$; $\text{Var} = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}X]^2$
中位数 m : $F(m) = \frac{1}{2}$
对称 pdf ($f(y) = f(-y)$): $F_Y(-a) = 1 - F_Y(a)$;
 $P(-a \leq Y \leq a) = 2F_Y(a) - 1$ (W5Q4)

连续分布 (pdf, E, Var)

Unif(a, b): $\frac{1}{b-a}$; $\frac{a+b}{2}$; $\frac{(b-a)^2}{12}$
Exp(λ): $\lambda e^{-\lambda x}$; $\frac{1}{\lambda}$; $\frac{1}{\lambda^2}$; 中位数 $\frac{\ln 2}{\lambda}$; 生存 $e^{-\lambda t}$, 无记忆; 均值版 $\frac{1}{\lambda} e^{-x/\mu} \quad (\mu = \frac{1}{\lambda})$
Gamma(r, λ): $\frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} x^{r-1} e^{-\lambda x}$; $\frac{r}{\lambda}$; $\frac{r}{\lambda^2}$
Normal(μ, σ^2) $\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$; μ ; σ^2
标准化 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$; 对称 $P(Z \leq -z) = 1 - P(Z \leq z)$
正态近似: 二项 $N(np, npq)$ 要 $np, nq \geq 5$; Poi $N(\lambda, \lambda)$ 要 $\lambda \geq 10$ (见校正)

连续性校正 (continuity correction)

整数 $X \rightarrow$ 连续 Y : 含端点外扩 .5, 不含内缩 .5 (整数 k 占 $[k-.5, k+.5]$)
 $P(X \leq b) \rightarrow P(Y \leq b+.5)$; $P(X < b) \rightarrow P(Y \leq b-.5)$
 $P(X \geq a) \rightarrow P(Y \geq a-.5)$; $P(X > a) \rightarrow P(Y \geq a+.5)$
 $P(X=k) \rightarrow P(k-.5 \leq Y \leq k+.5)$;
 $P(a \leq X \leq b) \rightarrow P(a-.5 \leq Y \leq b+.5)$

常用积分/级数

$\Gamma(n) = (n - 1)!$ $= \int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} dx$
Beta $B(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1 - x)^{b-1} dx = \frac{(a - 1)!(b - 1)!}{(a + b - 1)!}$
等比 $\sum_{k=0}^\infty r^k = \frac{1}{1 - r}, \quad \sum_{k=1}^\infty k r^{k-1} = \frac{1}{(1 - r)^2} \quad (|r| < 1)$
指数 $\sum_{k=0}^\infty \frac{a^k}{k!} = e^a$
收敛判据: $\int_0^\infty e^{-ax} dx$ 要 $a > 0$ (MGF 合并指数, 系数 $< 0 \Rightarrow t < \lambda$);
 $\int_0^\infty x^{-p}$ 要 $p > 1$; $\int_0^\infty x^{-p}$ 要 $p < 1$

Ch3.4-3.7 联合/协方差

边际: $p_X(x) = \sum_y p_{XY}, \quad f_X(x) = \int f_{XY} dy$
独立 $\iff f_{XY} = f_X f_Y$ (且支撑为矩形)
条件 $f_{Y \mid X}(y \mid x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)}$
次序统计量: $f_{Y_{(n)}} = n [F]^{n-1} f, \quad f_{Y_{(1)}} = n [1 - F]^{n-1} f$
 $f_{Y_{(i)}} = \frac{n!}{(i - 1)!(n - i)!} [F]^{i-1} [1 - F]^{n-i} f$
min 捷径 ($Y \geq 0$): $E(Y_{\min}) = \int_0^\infty [1 - F]^n dt$,
 $E(Y_{\min}^2) = \int_0^\infty 2t [1 - F]^n dt$, Var 相减

联合 ($i < j$), $C = \frac{n!}{(i - 1)!(j - i - 1)!(n - j)!}$;
 $C [F_{iu}]^{i-1} [F_v - F_{iu}]^{j-i-1} [1 - F_v]^{n-j} f_u f_v$
 $Y_{(i)} < c \iff \geq i \uparrow < c$ (二项)
 $\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}X + b\mathbb{E}Y$ (恒成立)
 $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$;
独立 $\Rightarrow$ Cov = 0
 $\text{Var}(aX \pm bY) = a^2 \text{Var } X + b^2 \text{Var } Y \pm 2ab \text{Cov}$
 $\text{Var}(\sum a_i X_i) = \sum a_i^2 \text{Var } X_i + 2 \sum_{i < j} a_i a_j \text{Cov}$
 $\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \text{Cov}(X, Y)$
 $\text{Corr} = \rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \in [-1, 1]$
样本: $\mathbb{E}(\bar{X}) = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}, \quad \mathbb{E}(S^2) = \sigma^2$;
 $\sum (X_i - \bar{X})^2 = \sum X_i^2 - n\bar{X}^2$ (算 S^2 捷径)

Ch3.10 CLT

$\bar{X} \approx N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$; $\sum X_i \approx N(n\mu, n\sigma^2)$ (n 大)

分布间关系

Bin(n, p) $\rightarrow$ Poisson(λ): $n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0, np = \lambda$
Poisson 过程: 等待 $\sim \text{Exp}(\lambda)$, 第 r 次 $\sim \text{Gamma}(r, \lambda)$
几何 = 负二项($r=1$); Exp = Gamma($1, \lambda$); $\sum \text{Exp} = \text{Gamma}$
超几何 vs 二项: 无放回=超几何, 有放回/独立=Bin (均值都 np , 超几何 $\text{Var} \sim \frac{N-n}{N-1}$; $N \gg n \Rightarrow$ 超几何 $\rightarrow$ Bin)

矩 / 偏度 / 峰度

原点矩 $m_r = \mathbb{E}(X^r)$; 中心矩 $\mathbb{E}[(X - \mu)^r]$, 2阶 = Var
3阶 = $m_3 - 3m_1 m_2 + 2m_1^3$; 4阶 = $m_4 - 4m_1 m_3 + 6m_1^2 m_2 - 3m_1^4$
阶乘矩(高数取 $E(X^2)$): $E(X^2) = E[X(X - 1)] + E(X)$, 约 $\frac{x(x-1)}{x!} = \frac{1}{(x-2)!}$; Poi $E[X(X - 1)] = \lambda^2 \Rightarrow E(X^2) = \lambda^2 + \lambda$
偏度 Skewness $\gamma_1 = \frac{\mathbb{E}[(X - \mu)^3]}{\sigma^3}$: > 0 右偏(长尾在右, $\mu >$ 中位); < 0 左偏; $= 0$ 对称
峰度 Kurtosis $\gamma_2 = \frac{\mathbb{E}[(X - \mu)^4]}{\sigma^4} = 3$ 正态; > 3 尖峰厚尾(lepto);
 < 3 平峰薄尾(platy)
超额峰度 excess = $\gamma_2 - 3$ (正态 = 0); 对称分布奇中心矩 = 0

Ch3.9 MGF 定义与性质

$M_X(t) = \mathbb{E}(e^{tX}) = \sum e^{tk} p(k)$ 或 $\int e^{tx} f dx$
 $M_X(0) = 1$; $\mathbb{E}(X^r) = M^{(r)}(0)$; $\mathbb{E}X = M'(0), \quad \mathbb{E}X^2 = M''(0)$,
 $\text{Var} = M''(0) - [M'(0)]^2$
 $M_a X + b(t) = e^{bt} M_X(at)$
独立: $M_{X+Y} = M_X M_Y, \quad M_{\sum X_i} = \prod M_{X_i}$
唯一性: MGF 唯一决定分布 (用于辨认和分布)
 t 限制(收敛): 指数/Gamma $t < \lambda$, 几何/负二项 $t < -\ln q$;
二项/Poi/正态 无限制(有限支撑/轻尾)

MGF 证明: 离散

Binomial:
 $M(t) = \sum_{k=0}^n e^{tk} \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (pe^t)^k q^{n-k}$
 $= (pe^t + q)^n$ (二项式定理)
 $M'(t) = n(pe^t + q)^{n-1} pe^t \Rightarrow \mathbb{E}X = M'(0) = np$
Poisson(λ):
 $M(t) = \sum_{k=0}^\infty e^{tk} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^\infty \frac{(\lambda e^t)^k}{k!}$
 $= e^{-\lambda} e^{\lambda e^t} = e^{\lambda(e^t - 1)}$ (指数级数 $\sum \frac{a^k}{k!} = e^a$)
 $M'(t) = e^{\lambda(e^t - 1)} \lambda e^t \Rightarrow \mathbb{E}X = \lambda$
 $M''(t) = e^{\lambda(e^t - 1)} (\lambda e^t)^2 + e^{\lambda(e^t - 1)} \lambda e^t$
 $\mathbb{E}X^2 = M''(0) = \lambda^2 + \lambda \Rightarrow \text{Var} = \lambda$
几何(p):
 $M(t) = \sum_{k=1}^\infty e^{tk} q^{k-1} p = pe^t \sum_{k=1}^\infty (qe^t)^{k-1}$
 $= \frac{pe^t}{1 - qe^t}$ (等比 $\sum r^{k-1} = \frac{1}{1-r}, \quad t < -\ln q$)
 $M'(t) = \frac{pe^t}{(1 - qe^t)^2} \Rightarrow \mathbb{E}X = M'(0) = \frac{1}{p}$
 $M''(0) = \frac{1+q}{p^2} \Rightarrow \text{Var} = \frac{1+q}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2}$
负二项(r, p):
 $X = Y_1 + \cdots + Y_r, \quad Y_i$ iid 几何(p) 独立
 $M_X(t) = \prod_{i=1}^r M_{Y_i}(t) = \left(\frac{pe^t}{1 - qe^t} \right)^r$
 $\mathbb{E}X = \frac{r}{p}, \quad \text{Var} = \frac{rq}{p^2}$ ($r \times$ 几何)

MGF 证明: 连续

指数(λ):
 $M(t) = \int_0^\infty e^{tx} \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \int_0^\infty e^{-(\lambda - t)x} dx$
 $= \frac{\lambda}{\lambda - t} \quad (t < \lambda, \text{ 否则发散})$
 $M'(t) = \frac{\lambda}{(\lambda - t)^2} \Rightarrow \mathbb{E}X = \frac{1}{\lambda}; \quad M''(0) = \frac{2}{\lambda^2} \Rightarrow \text{Var} = \frac{1}{\lambda^2}$
Gamma(r, λ) (直接积分; 也 = r 个 Exp 之和):
 $M(t) = \int_0^\infty e^{ty} \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} y^{r-1} e^{-\lambda y} dy =$
 $\frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} \int_0^\infty y^{r-1} e^{-(\lambda - t)y} dy = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t} \right)^r \quad (t < \lambda)$
用 $\int_0^\infty y^{r-1} e^{-ay} dy = \frac{\Gamma(r)}{a^r}$ (凑 Gamma($r, \lambda - t$) 密度 = 1);
 $\mathbb{E}X = \frac{r}{\lambda}, \quad \text{Var} = \frac{r}{\lambda^2}$
标准正态 $Z \sim N(0, 1)$:
 $M_Z(t) = \int_{-\infty}^\infty e^{tz} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{tz - z^2/2} dz$
配方: $tz - \frac{t^2}{2} = -\frac{1}{2}(z^2 - 2tz) = -\frac{1}{2}(z - t)^2 + \frac{t^2}{2}$
 $M_Z(t) = e^{\frac{t^2}{2}} \int \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(z-t)^2/2} dz = e^{\frac{t^2}{2}}$
 $= 1$ ($N(t, 1)$ 密度)
 $M_Z'(0) = 0 \Rightarrow \mathbb{E}Z = 0; \quad M_Z''(0) = 1 \Rightarrow \text{Var } Z = 1$
一般 $X = \mu + \sigma Z \sim N(\mu, \sigma^2)$:
 $M_X(t) = e^{\mu t} M_Z(\sigma t) = e^{\mu t} e^{\sigma^2 t^2/2} = e^{\mu t + \frac{1}{2} \sigma^2 t^2}$
 $M_X'(0) = \mu \Rightarrow \mathbb{E}X = \mu; \quad M_X''(0) = \mu^2 + \sigma^2 \Rightarrow \text{Var} = \sigma^2$

关键技巧速记

ln 只拆乘积: $\ln \prod = \sum \ln$; $\ln(\sum) \neq \sum \ln$
连续: $<$ 与 $\leq$ 相同 ($P(X=c)=0$)

建似然/联合: 代入相乘 (不积分); 算概率才积分 ($\sum / \int$)
双积分: 内层限可含外层变量, 外层限须常数
指示法 $\sum I_j \quad (I_j \in \{0, 1\}, \text{第 } j \text{ 个成功}=1)$: $E = \sum E(I_j)$
(不需独立, 超几何 $\frac{n \cdot K}{N}$); $\text{Var} = \sum \text{Var} + 2 \sum \text{Cov}$
零件(超几何): $\text{Var}(I_j) = \frac{K}{N} (1 - \frac{K}{N})$,
 $\text{Cov}(I_i, I_j) = -\frac{1}{N-1} \text{Var}(I_j)$ ($< 0 \Rightarrow$ 修正 $\frac{N-n}{N-1}$)

常见期望/积分

$\int_0^\infty x^n e^{-x} dx = n!$; $\int_{-\infty}^\infty x e^{-x^2} dx = 0$ (奇函数)
阶乘矩 (Poisson): $\mathbb{E}[X(X - 1)] = \lambda^2, \quad \mathbb{E}X^2 = \lambda^2 + \lambda$
Bin $E = np$: $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$ 提 np , 余和 = 1
几何/指数无记忆: $P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$

常用反例/陷阱

不相关 $\neq$ 独立 ($N(0, 1)$ 与 X^2 ; $\rho=0$ 却相关)
 $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}X \mathbb{E}Y$ 需独立: "恰好" vs "至少"(用补集)
排列(有序) vs 组合(无序); MLE 除 n 样本方差除 $n - 1$
连续 $P(X=c)=0$ ($<, \leq$ 同); CRLB 须支撑不依赖 θ

条件分布

$f_{X \mid Y}(x \mid y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)}$; $p_{X \mid Y} = \frac{p_{XY}}{p_Y}$
联合 = 边际 $\times$ 条件: $f_{XY} = f_Y f_{X \mid Y}$
独立 $\Rightarrow f_{X \mid Y} = f_X$; 全期望 $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}[\mathbb{E}(X \mid Y)]$
独立 Bin(n_i, p) 给定总数 $\Rightarrow$ 条件为超几何

二项式/多项式定理

$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$
 $(\sum x_i)^n = \sum \frac{n!}{n_1! \cdots n_m!} \prod x_i^{n_i}$
 $\theta^x (1 - \theta)^{1-x}$: Bernoulli 开关写法 ($a^0 = 1$)

MGF 应用 (W10 全过程)

联合 pmf (Q1): $p_{XY} = p_X(x) p_Y(y \mid x)$ (两步实验,
 $Y \mid X = x \sim \text{Bin}(x, \frac{1}{2})$)

两几何(不同 p) 之和 (Q8): $\frac{p_1 e^t}{1 - q_1 e^t} \cdot \frac{p_2 e^t}{1 - q_2 e^t} \neq$ 几何 $\Rightarrow$ 非几何

r 个 iid 几何(p) 之和 (Q12): $(\frac{pe^t}{1 - qe^t})^r =$ 负二项(r, p)

独立和的分布(可加性)

方法:
独立 $\Rightarrow M_{X+Y}(t) = M_X(t) M_Y(t)$, 算乘积再认分布 (唯一性);
离散连续通用
总能合并(参数随便, 不需相等):
Poisson: $e^{\lambda_1(e^t - 1)} e^{\lambda_2(e^t - 1)} = e^{(\lambda_1 + \lambda_2)(e^t - 1)} \Rightarrow$
Poisson($\lambda_1 + \lambda_2$)

Normal: $\Rightarrow N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ (μ, σ^2 各自加)
需共享参数相等才合并:
二项: 同 $p \Rightarrow \text{Bin}(n_1 + n_2, p)$ (n 加; 不同 p 不行)
负二项: 同 $p \Rightarrow r$ 加; 几何 = 负二项($r=1$)
Gamma: 同速率 $\lambda \Rightarrow$ 形状 a 加; 指数 = Gamma($a=1$), n 个指数 $\Rightarrow$ Gamma(n, λ)
参数不同 $\rightarrow$ 合不成标准分布:
指数 $\lambda_1 \neq \lambda_2$: hypoexponential
 $f_W(w) = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 w} - e^{-\lambda_2 w})$
二项不同 p : 不是二项, 无标准名 (用卷积/MGF 求)
不独立:
MGF 不可乘; 但 $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}X + \mathbb{E}Y$ 恒成立,
 $\text{Var}(X + Y) = \text{Var } X + \text{Var } Y + 2 \text{Cov}(X, Y)$
卷积 (另一种求和, 需独立):
连续 $f_W(w) = \int f_X(x) f_Y(w - x) dx$; 离散 $\sum p_X(x) p_Y(w - x)$
卷积定理: x 取 " $x \in \text{supp } X$ 且 $w - x \in \text{supp } Y$ " 的交; max / min 随 w 切换则分段 (如 $U + U$); Exp + Exp: $0 < x < w$

多元超几何(完整)

无放回, 有限总体, 多类/多组: 两种对称读法:
抽样版(多颜色, 一个样本):
 N 个分 c 类各 K_i 个, 无放回抽 n 个, 第 i 类抽到 x_i 个:
 $P(x_1, \dots, x_c) = \frac{\prod_i \binom{K_i}{x_i}}{\binom{N}{n}}, \quad \sum K_i = N, \quad \sum x_i = n$
分组版(一种颜色, 分多组; W5 Q7):
 N 个里 r 红, 分 g 组 n_j , 第 j 组 r_j 红:
 $P(r_1, \dots, r_g) = \frac{\prod_j \binom{n_j}{r_j}}{\binom{N}{r}}, \quad \sum n_j = N, \quad \sum r_j = r$

性质:
边际 $X_i \sim \text{Hyp}(N, K_i, n)$, $\mathbb{E}(X_i) = n \frac{K_i}{N}$; $\text{Cov}(X_i, X_j) < 0$; 只 2 类/2 组时退回基本超几何
例 (Q7, 3 组):
 $P = \frac{\binom{n_1}{r_1} \binom{n_2}{r_2} \binom{n_3}{r_3}}{\binom{N}{r}}$

变换 (transform): 方法 + 完整例子

三种方法 (通用公式)
线性 $Y = aX + b$: $f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X(\frac{y-b}{a})$ (离散
 $p_Y(y) = p_X(\frac{y-b}{a})$)
单调 $Y = g(X)$: $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) | (g^{-1})'(y) |$ (Jacobian)
cdf 法 (最通用): $F_Y(y) = P(g(X) \leq y)$ 化成 X 事件再求导
 $Y = X^2$: $f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})]$;
几何概率(均匀)=面积比
例 1 (cdf 法): $X \sim U(0, 1), Y = -\ln X$
 $F_Y(y) = P(-\ln X \leq y) = P(X \geq e^{-y}) = 1 - e^{-y}$
 $\Rightarrow f_Y(y) = e^{-y}, y > 0$, 即 $Y \sim \text{Exp}(1)$
例 2 ($Y = X^2$): $X \sim N(0, 1)$ 求 Y
 $f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y/2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2}, y > 0$
 $\Rightarrow Y \sim \chi_1^2 = \text{Gamma}(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

Poisson 之和 (W10 Q3 全过程)

$X_1 \sim \text{Poi}(1), X_2 \sim \text{Poi}(2)$, 独立; 求 $Y = X_1 + X_2$ 的分布.
(a) 各自 MGF ($M_{X_i}(t) = e^{\lambda_i(e^t - 1)}$): $M_{X_1} = e^{(e^t - 1)}$,
 $M_{X_2} = e^{2(e^t - 1)}$
(b) 独立 $\Rightarrow$ 相乘:
 $M_Y(t) = M_{X_1} M_{X_2} = e^{(e^t - 1)} e^{2(e^t - 1)} = e^{3(e^t - 1)}$
这正是 Poi(3) 的 MGF $\Rightarrow Y \sim \text{Poisson}(3)$ (唯一性)
要点: λ 直接相加, 不需相等; 推广 $\sum_i \text{Poi}(\lambda_i) \sim \text{Poi}(\sum_i \lambda_i)$

点估计 MLE / MOM 完整模版
MLE 五步: (1) $L=\prod f\left(2\right)\ell =\ln L\left(3\right)\ell '=0\left(4\right)\ell ''<0\left(5\right)$ 代数据 MOM: 理论矩 $\mathbb{E}(X^r)$ = 样本矩 $\frac{1}{n}\sum x_i^r$, 解参数 本质 + 边界 MLE: MLE = 让 L 最大. 若支撑依赖 θ (ℓ' 永不为 0 / L 单调), 求导失效 $\Rightarrow$ 把 θ 顶到边界使 L 最大 (见特殊 MLE)
Ch4.4 估计量性质
无偏 $\mathbb{E}(\hat{\theta})=\theta$; bias = $\mathbb{E}\hat{\theta}-\theta$ $S^2=\frac{1}{n-1}\sum(X_i-\bar{X})^2$ 无偏 ($\mathbb{E}S^2=\sigma^2$) 恒等式 $\sum(X_i-\bar{X})^2=\sum(X_i-\mu)^2-n(\bar{X}-\mu)^2$ $\Rightarrow \mathbb{E}[\sum(X_i-\bar{X})^2]=(n-1)\sigma^2$ 有效 无偏中方差小者; $RE=\frac{\text{Var}\hat{\theta}_2}{\text{Var}\hat{\theta}_1}$ CRLB $\text{Var}(\hat{\theta})\geq\frac{1}{nI(\theta)}$ $I(\theta)=-\mathbb{E}[\frac{d^2}{d\theta^2}\ln f]=\mathbb{E}[(\frac{d}{d\theta}\ln f)^2]$ 方差 = CRLB $\Rightarrow$ 有效/MVUE ($\bar{X}$ for Poi/Bern/Exp); 效率 $\frac{\text{CRLB}}{\text{Var}(\hat{\theta})}\leq 1$ 失效: 支撑依赖 θ 时 CRLB 不适用 delta 法 $\text{Var}(g(\bar{X}))\approx [g'(\mu)]^2\text{Var}(\bar{X})$
Ch4.3 区间估计
μ (σ 已知): $\bar{X}\pm z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ μ (σ 未知): $\bar{X}\pm t_{n-1,1-\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}}$ p : $\hat{p}\pm z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$ 样本量 sample size n (round up 向上取整) μ : $n=\frac{z^2\sigma^2}{E^2}=\frac{4z^2\sigma^2}{W^2}$; p : $n=\frac{z^2p(1-p)}{E^2}$ (worst p :.5: $\frac{z^2}{4E^2}=\frac{z^2}{W^2}$) E =margin/half-width ("within E ", " $\pm E$ "); W =full width= $2E$; $\hat{p}$ 是 0/1 均值 $\Rightarrow \sigma^2\rightarrow p(1-p)$ z : $z_{.90}=1.282, z_{.95}=1.645, z_{.975}=1.96, z_{.995}=2.576$; 68-95-99.7 95%CI 解读: 重复抽样 95% 区间盖住 θ 充分统计量: 给定 T 后样本条件分布不含 θ
Ch4 补充
$\text{MSE}(\hat{\theta})=\text{Var}(\hat{\theta})+\text{bias}^2$; 相合: $n\rightarrow\infty$ 时 $\hat{\theta}\rightarrow\theta$ delta 法用于变换后估计量方差; $\sigma=\sqrt{\mathbb{E}S^2}\neq\mathbb{E}S$ (S 对 σ 有偏)
无偏检验: 离散模型
Poisson(λ) (pmf $\frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$, $\mathbb{E}=\text{Var}=\lambda$) MLE: $L=\frac{e^{-n\lambda}\lambda^{\sum x}}{\prod x_i!}$, $\ell=-n\lambda+(\sum x)\ln\lambda-\sum\ln x_i!$ $\ell'=-n+\frac{\sum x}{\lambda}=0\Rightarrow\hat{\lambda}=\bar{X}$; $\ell''=-\frac{\sum x}{\lambda^2}<0$ (极大) MOM: $\mathbb{E}X=\lambda=\bar{X}\Rightarrow\hat{\lambda}=\bar{X}$ (同) 检验: $\mathbb{E}(\bar{X})=\frac{1}{n}\sum\mathbb{E}(X_i)=\frac{1}{n}(n\lambda)=\lambda\rightarrow$ 无偏; $\text{Var}=\frac{\lambda}{n}$ (=CRLB, MVUE) Bernoulli(p) (pmf p^xq^{1-x} , $\mathbb{E}=p$, $\text{Var}=pq$) MLE: $L=p^{\sum x}q^{n-\sum x}$, $\ell'=\frac{\sum x}{p}-\frac{n-\sum x}{1-p}=0\Rightarrow\hat{p}=\bar{X}$ MOM: $\mathbb{E}X=p=\bar{X}$; 检验 $\mathbb{E}(\bar{X})=\frac{1}{n}(np)=p\rightarrow$ 无偏; $\text{Var}=\frac{pq}{n}$ 几何(p) (pmf $q^{k-1}p$, $\mathbb{E}=\frac{1}{p}$) MLE: $L=p^nq^{\sum x-n}$, $\ell'=\frac{n}{p}-\frac{\sum x-n}{1-p}=0\Rightarrow\hat{p}=\frac{1}{\bar{X}}$ MOM: $\mathbb{E}X=\frac{1}{p}=\bar{X}\Rightarrow\hat{p}=\frac{1}{\bar{X}}$ 检验: $1/\bar{X}$ 有偏 (Jensen $\mathbb{E}\frac{1}{\bar{X}}\neq\frac{1}{\mathbb{E}\bar{X}}$), 渐近无偏 Bin(m, p), m 已知 ($\mathbb{E}=mp$) MLE=MOM: $\hat{p}=\bar{X}/m$; 检验 $\mathbb{E}=\frac{mp}{m}=p\rightarrow$ 无偏
无偏检验: 连续模型
Exp(λ) (pdf $\lambda e^{-\lambda y}$, $\mathbb{E}=\frac{1}{\lambda}$) MLE: $L=\lambda^n e^{-\lambda\sum y}$, $\ell=n\ln\lambda-\lambda\sum y$, $\ell'=\frac{n}{\lambda}-\sum y=0\Rightarrow\hat{\lambda}=\frac{1}{\bar{Y}}$ MOM: $\mathbb{E}Y=\frac{1}{\lambda}=\bar{Y}\Rightarrow\hat{\lambda}=\frac{1}{\bar{Y}}$ 检验: $\sum Y\sim\text{Ga}(n, \lambda)$, $\mathbb{E}(\frac{1}{\sum Y})=\frac{\lambda}{n-1}\Rightarrow\mathbb{E}(\hat{\lambda})=\frac{n\lambda}{n-1}\rightarrow$ 有偏 ($\frac{n-1}{n}\hat{\lambda}$ 无偏; $\bar{Y}$ 对 $\frac{1}{\lambda}$ 无偏) 正态(μ, σ^2) MLE: $\partial_{\mu}\Rightarrow\hat{\mu}=\bar{X}$; $\partial_{\sigma^2}\Rightarrow\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum(X_i-\bar{X})^2$ (MOM 同) 检验 $\hat{\mu}$: $\mathbb{E}(\bar{X})=\mu\rightarrow$ 无偏 检验 $\hat{\sigma}^2$: $\sum(X_i-\bar{X})^2=\sum(X_i-\mu)^2-n(\bar{X}-\mu)^2$ $\mathbb{E}[\cdot]=n\sigma^2-n\frac{\sigma^2}{n}=(n-1)\sigma^2\Rightarrow\mathbb{E}(\hat{\sigma}^2)=\frac{n-1}{n}\sigma^2\rightarrow$ 有偏 $\rightarrow$ 改 $S^2=\frac{1}{n-1}\sum(X_i-\bar{X})^2$ 无偏 Unif(0, θ) ($\mathbb{E}=\frac{\theta}{2}$) MLE: $L=\theta^{-n}$, $\ell=-n\ln\theta$ 递减 $\Rightarrow\hat{\theta}=Y_{(n)}$ (边界) MOM: $\frac{\theta}{2}=\bar{X}\Rightarrow\hat{\theta}=2\bar{X}$ 检验 $Y_{(n)}$: $f=\frac{ny_{(n)}^{n-1}}{\theta^n}\Rightarrow\mathbb{E}(Y_{(n)})=\frac{n}{n+1}\theta\rightarrow$ 有偏 ($\frac{n+1}{n}Y_{(n)}$ 无偏) 检验 $2\bar{X}$: $\mathbb{E}(2\bar{X})=2\cdot\frac{\theta}{2}=\theta\rightarrow$ 无偏 Gamma(r, λ) MLE: $\partial_{\lambda}\Rightarrow\lambda^*=\frac{nr}{\sum r}$; ∂_r 含 $\frac{\Gamma'(r)}{\Gamma(r)}$ 无闭式 MOM: $\frac{r}{\lambda}=\bar{y}$, $\frac{r}{\lambda^2}=s^2\Rightarrow\hat{\lambda}=\frac{\bar{y}}{s^2}, \hat{r}=\frac{\bar{y}^2}{s^2}$ (有偏)

特殊 MLE (不能求导)
边界解 ($\frac{2y}{\theta^2}$, $0\leq y\leq\theta$): $\hat{\theta}=Y_{\max}(\ln L$ 单调递减) 双参 $U(\theta_1, \theta_2)$: $L=(\theta_2-\theta_1)^{-n}$ 最大 $\iff$ 区间最窄 $\Rightarrow\hat{\theta}_1=\min Y$, $\hat{\theta}_2=\max Y$ 离散参数 (二项 k, p 已知): 用似然比 $\hat{k}=\text{使}\frac{L(k)}{L(k-1)}\geq 1$ 的最大整数; 化简 $\binom{k}{k-1}=\frac{k}{k-x}$ 判据 $[(1-p)k]^n\geq\prod_i(k-x_i)$, 且 $k\geq\max_ix_i$
MLE/MOM: 特殊 pdf (W11)
Pareto: $f=\theta k^{\theta}y^{-(\theta+1)}$, $\ell=n\ln\theta+n\theta\ln k-(\theta+1)\sum\ln y_i$ $\ell'=\frac{n}{\theta}+n\ln k-\sum\ln y_i=0\Rightarrow\hat{\theta}=\frac{n}{\sum\ln(y_i/k)}$ Weibull: $\ell=n\ln\alpha+n\ln\beta+(\beta-1)\sum\ln y_i-\alpha\sum y_i^{\beta}$ β 已知: $\hat{\alpha}=\frac{n}{\sum y_i^{\beta}}$; 都未知联立 $+\frac{n}{\beta}+\sum\ln y_i=\alpha\sum y_i^{\beta}\ln y_i$ $\frac{2y}{1-\theta^2}$, $\theta\leq y\leq 1$: $\ell'=\frac{2n\theta}{1-\theta^2}>0$ 递增 $\Rightarrow\hat{\theta}=Y_{\min}$ (边界) $\frac{2y}{\theta^2}$, $0\leq y\leq\theta$: MLE $\hat{\theta}=Y_{\max}$ (ℓ 递减); MOM $\frac{2\theta}{3}=\bar{Y}\Rightarrow\hat{\theta}=\frac{3}{2}\bar{Y}$ 检验 $\mathbb{E}(Y_{\max})=\frac{2n}{2n+1}\theta$ 有偏; $\mathbb{E}(\frac{3}{2}\bar{Y})=\frac{3}{2}\cdot\frac{2\theta}{3}=\theta$ 无偏
MOM: Bin(m, p) 双未知 (W11)
$mp=\bar{X}$ (一矩); $mp(1-p)+m^2p^2=\frac{1}{n}\sum X_i^2$ (二矩) 代 $m^2p^2=\bar{X}^2$, $V=\frac{1}{n}\sum(X_i-\bar{X})^2\Rightarrow mp(1-p)=V$ 相除 $1-p=\frac{V}{\bar{X}}\Rightarrow\hat{p}=\frac{\bar{X}-V}{\bar{X}}$, $\hat{m}=\frac{\bar{X}^2}{\bar{X}-V}$
常用 R / 解题提示
R: d/p{binom,pois,norm} (pmf-pdf/cdf), 1-p..(>), choose,factorial; geom/nbinom 数失败次数 ($x=k-1$) 选模型: 有/无放回 $\rightarrow$ Bin/Hyper; 等待 $\rightarrow$ 几何/NB/指数; 矩 $\rightarrow$ MGF; σ 未知 $\rightarrow t$ 除 $n-1$
Poisson 过程: Exp / Gamma 桥 + 例 (养老院)
背景: 事件以速率 λ 随机发生; 等第 1 个 $\sim\text{Exp}(\lambda)$, 等第 r 个 $\sim\text{Gamma}(r, \lambda)$ (r 个 Exp 之和) 两座桥 (求 $P(Y>t)$) 别积分, 翻译成 Poisson, $X_t\sim\text{Poi}(\lambda t)$: Exp: $P(Y>t)=e^{-\lambda t}=P(X_t=0)$ (即 t 内 0 个事件) Gamma: $P(Y_{(r)}>t)=P(X_t\leq r-1)$ (即 t 内不到 r 个) 例 ($\lambda=0.7$ /周, 即 0.1/天 $\times 7$): Exp 下一个拖过 1 周: $P(Y>1)=e^{-0.7}=0.497=P(\text{Poi}(0.7)=0)$ Gamma(3, 0.7) 等第 3 个: $E=\frac{3}{0.7}\approx 4.29$ 周; 拖过 5 周: $P(Y>5)=P(\text{Poi}(3.5)\leq 2)=e^{-3.5}(1+3.5+\frac{3\cdot 5^2}{2})=e^{-3.5}(10.625)=0.321$
均匀线性变换: $Y=(b-a)U+a\sim\text{Unif}[a, b]$
$U\sim\text{Unif}[0, 1]$. cdf 法: $F_Y(x)=P((b-a)U+a\leq x)=P(U\leq\frac{x-a}{b-a})=\frac{x-a}{b-a}$ ($F_U(u)=u$) 求导 $f_Y(x)=\frac{1}{b-a}$ on $[a, b]\Rightarrow\text{Unif}[a, b]$ 方差: $\text{Var}(Y)=(b-a)^2\text{Var}(U)=\frac{(b-a)^2}{12}$ ($\text{Var}(aX+b)=a^2\text{Var}X$, 平移不影响)
数值例 (W11 套数字)
Poisson (Q6) 数据 3, 0, 3, 4, 2, 1 ($n=6$, $\sum=13$): MOM = MLE = $\bar{X}=\frac{13}{6}\approx 2.17$ $f=\frac{2y}{3}$ (Q5) 数据 17, 92, 46, 39, 56 ($\bar{X}=50$): MLE $\hat{\theta}=Y_{\max}=92$; MOM $\hat{\theta}=\frac{3}{2}\bar{X}=75$ (两法不同) Pareto (Q3) $\hat{\theta}=\frac{25}{\sum\ln(y_i/k)}$ ($n=25$ 个数据)
Fisher 信息 $I(\theta)$ 速查 (CRLB / MVUE 用)
$I(\theta)=-\mathbb{E}[\frac{d^2}{d\theta^2}\ln f]=\mathbb{E}[(\frac{d}{d\theta}\ln f)^2]$; CRLB = $\frac{1}{nI(\theta)}$; 达到下界 $\Rightarrow$ MVUE Bernoulli(p): $I=\frac{1}{p(1-p)}$, CRLB $\frac{p(1-p)}{n}$ ($\hat{p}=\bar{X}$ 达到) Poisson(λ): $I=\frac{1}{\lambda}$, CRLB $\frac{\lambda}{n}$; Exp(λ): $I=\frac{1}{\lambda^2}$, CRLB $\frac{\lambda^2}{n}$ Normal μ (σ 已知): $I=\frac{1}{\sigma^2}$, CRLB $\frac{\sigma^2}{n}$ Delta 法 (求 $g(\hat{\theta})$ 方差): $\text{Var}(g(\hat{\theta}))\approx [g'(\theta)]^2\text{Var}(\hat{\theta})$
Γ 函数 / 卡方 (认 Gamma)
$\Gamma(n)=(n-1)!$, $\Gamma(r+1)=r\Gamma(r)$, $\Gamma(\frac{1}{2})=\sqrt{\pi}$ pdf $\frac{\lambda^r}{\Gamma(r)}y^{r-1}e^{-\lambda y}$ (r 可非整数); 认法: y 幂 = $r-1$, 指数系数 = λ , 常数 $\frac{\lambda^r}{\Gamma(r)}$ (用 $\Gamma(\frac{1}{2})=\sqrt{\pi}$ 验) $\chi_k^2=\text{Gamma}(\frac{k}{2}, \frac{1}{2})$, $\chi_1^2=Z^2$ ($Z\sim N(0, 1)$)
几何概率 (二维均匀 = 面积比)
(X, Y) 在 D 上均匀: $P(A)=\frac{\text{面积}(A)}{\text{面积}(D)}$ (两独立均匀 = 矩形内取点). 画区域 $\rightarrow$ 算面积 $\rightarrow$ 除总面积; 准则二重积分 会面 $U[0, T]$ 等 w : $P(\text{遇})=1-(\frac{T-w}{T})^2$; max/min 用补集: $P(\max>a)=1-P(\text{都}\leq a)$ π 只当边界是圆才有 (四分一圆 $\frac{\pi}{4}$), 直线/抛物线 $\rightarrow$ 有理性; 少分块用补集
MOM 各模型完整模版 (理论矩=样本矩, 几参数列几矩; $V=\frac{1}{n}\sum(X_i-\bar{X})^2$)
单参 — 1 阶矩 $E(X)=\bar{X}$ 解: Poi: $\hat{\lambda}=\bar{X}$; Exp(均值 $\frac{1}{\lambda}$): $\frac{1}{\lambda}=\bar{X}\Rightarrow\hat{\lambda}=\frac{1}{\bar{X}}$; $f=\theta y^{\theta-1}$: $\frac{\theta}{\theta+1}=\bar{Y}\Rightarrow\hat{\theta}=\frac{\bar{Y}}{1-\bar{Y}}$; $f=\frac{2y}{\theta^2}$: $\frac{2\theta}{3}=\bar{Y}\Rightarrow\hat{\theta}=\frac{3}{2}\bar{Y}$ 双参 — 1 阶 + 方差/2 阶, 相除消元: Normal: $\hat{\mu}=\bar{X}$, $\hat{\sigma}^2=V$; Gamma(r, λ): $\frac{r}{\lambda}=\bar{X}$, $\frac{r}{\lambda^2}=V\Rightarrow\hat{\lambda}=\frac{\bar{X}}{V}, \hat{r}=\frac{\bar{X}^2}{V}$; Bin(m, p): $mp=\bar{X}$, $mp(1-p)=V\Rightarrow\hat{p}=\frac{\bar{X}-V}{\bar{X}}$, $\hat{m}=\frac{\bar{X}^2}{\bar{X}-V}$ 双参消元诀窍: 两矩相除约掉公共因子 (Bin $\frac{V}{\bar{X}}=1-p$; Gamma $\frac{V}{\bar{X}}=\frac{1}{\lambda}$), 解一个回代另一个 注意: 二阶矩可用 $E(X^2)=\text{Var}+[EX]^2$ 或直接配方差 V ; MOM $\neq$ MLE (Poi/Bern 同; $\frac{2y}{\theta^2}$: MOM $\frac{3}{2}\bar{Y}$ vs MLE $Y_{\max}$ 不同)